

NOTAS DE

GEOMETRÍA DIFERENCIAL DE CURVAS

Impartido por el Dr. Pablo Paniagua López

Elaboradas por Román F. Escobedo Mendiola

Índice general

I. Cálculo sobre $\mathbb{R}^3$	3
I.1. Espacio Euclidiano $\mathbb{R}^3$	3
I.2. Vectores Tangentes	4
I.3. Campos Vectoriales	5
I.4. Derivadas Direccionales	8
II. Curvas	12
II.1. Curvas Parametrizadas	12
II.2. Longitud de Arco	16
II.3. Producto Vectorial en $\mathbb{R}^3$	22
II.4. Teoría Local de Curvas.	24

I | CALCULO SOBRE $\mathbb{R}^3$

EN este capítulo hablaremos brevemente del lenguaje matemático que usaremos a lo largo de estas notas. La mayoría de los conceptos descritos serán iguales o generalizaciones de aquellos vistos en el calculo multivariable. Así mismo se introducirá el concepto de vector tangente y espacio tangente, un importante concepto para la geometría diferencial, incluyendo aquella que sale del objetivo de estas notas.

I.1. Espacio Euclidiano $\mathbb{R}^3$

El espacio principal e ideal (en términos de simpleza) es aquel en el que las nociones de la geometría que vemos a simple vista se cumplen. Este espacio es el espacio euclidiano. Así que procederemos a definirlo:

Definición I.1.1: Espacio Euclidiano 3-dimensional ($\mathbb{R}^3$)

El espacio euclidiano 3-dimensional es el conjunto de tripletes ordenados de números reales (x, y, z) , denotado por $\mathbb{R}^3$. Es decir,

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Al elemento $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$ le llamamos punto de $\mathbb{R}^3$.

Cuando mencionamos que los puntos son ordenados, nos referimos al concepto de orientación del espacio en el que viven, en este caso $\mathbb{R}^3$, el cual por convención tiene orientación positiva, dando así el orden de las coordenadas.

Además de ser un conjunto de puntos, $\mathbb{R}^3$ tiene estructura de espacio vectorial con las siguientes operaciones: Sean $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$, $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)$ puntos en $\mathbb{R}^3$ y $a \in \mathbb{R}$, entonces definimos

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3; & \mathbf{p} + \mathbf{q} &= (p_1 + q_1, p_2 + q_2, p_3 + q_3); \\ \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3; & a \cdot \mathbf{p} &= (ap_1, ap_2, ap_3). \end{aligned}$$

Así que los elementos de $\mathbb{R}^3$ no son solo puntos, si no que también vectores, es decir, elementos de un espacio vectorial.

El calculo diferenciable trata con otro aspecto de $\mathbb{R}^3$ empezando con la noción de funciones real valuadas diferenciables sobre $\mathbb{R}^3$. Recordemos algunos conceptos fundamentales:

Definición I.1.2: Funciones Coordenadas de $\mathbb{R}^3$

Sean x, y, z funciones $\mathbb{R}$ -valuadas sobre $\mathbb{R}^3$ tales que para cada punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, denotado por $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$,

$$x(\mathbf{p}) = p_1, \quad y(\mathbf{p}) = p_2, \quad z(\mathbf{p}) = p_3.$$

Las funciones x, y, z son llamadas las funciones coordenadas naturales de $\mathbb{R}^3$.

En esta exposición de la geometría diferencial (de curvas), nos concentraremos en aquellos casos que cumplen con ser suaves. Así que definiremos este concepto a continuación:

Definición I.1.3: Función Suave

Una función real valuada f sobre $\mathbb{R}^3$ es suave (infinito diferenciable, o de clase C^∞) si sus derivadas parciales, de todos los ordenes, existen y son continuas.

Al conjunto de todas las funciones real valuadas suaves sobre $\mathbb{R}^3$ lo denotamos por $C^\infty(\mathbb{R}^3)$.

I.2. Vectores Tangentes

Intuitivamente, un vector en $\mathbb{R}^3$ es un segmento orientado, o "flecha". Los vectores son usados ampliamente en la física y la ingeniería para describir fuerzas, velocidades, momento angular y muchos otros. Para obtener una definición que sea practica y precisa, debemos describir una "flecha" en $\mathbb{R}^3$ dando su punto de comienzo $\mathbf{p}$ y el cambio, o vector $\mathbf{v}$, necesario para para alcanzar su punto final $\mathbf{p} + \mathbf{v}$ (Figura I.1). Hablando estrictamente, $\mathbf{v}$ es solo un punto en $\mathbb{R}^3$.

Definición I.2.1: Vector Tangente

Un vector tangente $\mathbf{v}_p$ a $\mathbb{R}^3$ en el punto $\mathbf{p}$ consiste de dos puntos de $\mathbb{R}^3$: Su parte vectorial $\mathbf{v}$ y su punto de aplicación $\mathbf{p}$

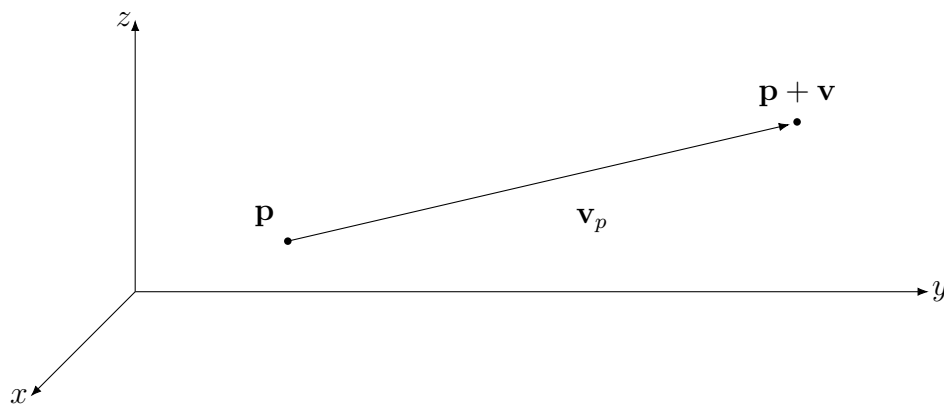


Figura I.1: Vector tangente a $\mathbb{R}^3$ en el punto $\mathbf{p}$ y con parte vectorial $\mathbf{v}$.

Debemos enfatizar que dos vectores tangentes son iguales, $\mathbf{v}_p = \mathbf{w}_q$, si y solo si tienen la misma parte vectorial, $\mathbf{v} = \mathbf{w}$, y el mismo punto de aplicación, $\mathbf{p} = \mathbf{q}$.

Si tenemos dos vectores tangentes $\mathbf{v}_p$ y $\mathbf{v}_q$, que tienen la misma parte vectorial, pero diferentes puntos de aplicación, decimos que son *paralelos* (Figura I.2.i). Es esencial observar que los vectores $\mathbf{v}_p$ y $\mathbf{v}_q$ son diferentes si $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$.

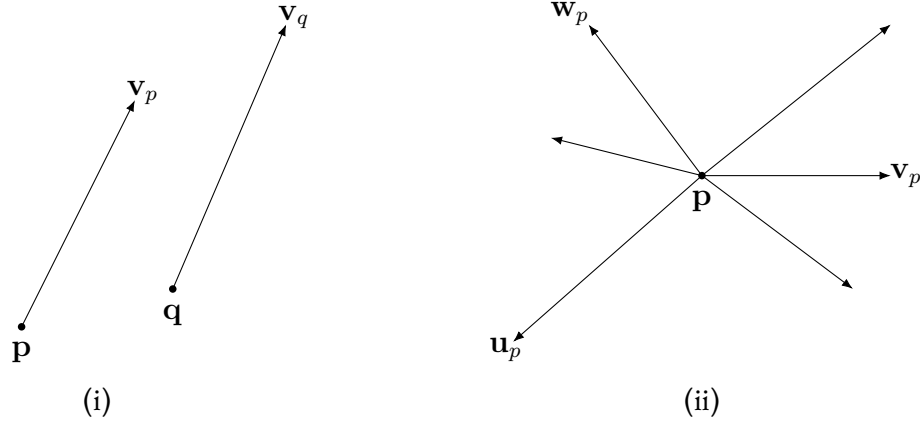


Figura I.2: (i) Representación de dos vectores tangentes con la misma parte vectorial $\mathbf{v}$ pero con diferentes punto de aplicación. (ii) Representación de varios vectores tangentes con el mismo punto de aplicación $\mathbf{p}$ pero diferente parte vectorial.

Definición I.2.2: Espacio Tangente de $\mathbb{R}^3$ en un punto $\mathbf{p}$

Sea $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$. El conjunto $T_p\mathbb{R}^3$, consistente de todos los vectores tangentes que tienen el mismo punto $\mathbf{p}$ de aplicación, es llamado el espacio tangente de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbf{p}$.

Ya que todos los vectores tangentes pertenecientes a $T_p\mathbb{R}^3$ comparten el mismo punto de aplicación $\mathbf{p}$ (Figura I.2.ii), podemos tomar prestadas las operaciones de suma y multiplicación por un escalar de $\mathbb{R}^3$ para darle estructura de espacio vectorial a $T_p\mathbb{R}^3$. Así que definimos las operaciones sobre $T_p\mathbb{R}^3$ como:

$$\begin{aligned} + : T_p\mathbb{R}^3 \times T_p\mathbb{R}^3 &\rightarrow T_p\mathbb{R}^3; & \mathbf{v}_p + \mathbf{w}_p &= (\mathbf{v} + \mathbf{w})_p; \\ \cdot : T_p\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} &\rightarrow T_p\mathbb{R}^3; & a \cdot \mathbf{v}_p &= (a\mathbf{v})_p. \end{aligned}$$

Por lo tanto, es fácil ver que se puede construir un isomorfismo de $T_p\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}^3$ mediante una función que le asigne a $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, el vector tangente $\mathbf{v}_p \in T_p\mathbb{R}^3$. Así que $\mathbb{R}^3 \cong T_p\mathbb{R}^3$ y entonces, $\dim(T_p\mathbb{R}^3) = \dim(\mathbb{R}^3)$.

I.3. Campos Vectoriales

Un concepto usual e importante que se encuentra en la física es el de un campo vectorial. Por ejemplo, el campo eléctrico o el campo gravitacional. Este mismo concepto es importante para la geometría diferencial. Así que procedamos a definirlo:

Definición I.3.1: Campo Vectorial en $\mathbb{R}^3$

Un campo vectorial V en $\mathbb{R}^3$ es una función que asigna a cada punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ un vector $V(\mathbf{p}) \in T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3$, es decir,

$$V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \bigsqcup_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3} T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3 := T\mathbb{R}^3; \quad V(\mathbf{p}) = \mathbf{w}_{\mathbf{p}} \in T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3.$$

En cierto sentido, un campo vectorial es solo un conjunto de vectores, cada uno asignado a un punto diferente de $\mathbb{R}^3$.

Existe un álgebra natural de campos vectoriales. Para describirla, primero reexaminemos la noción familiar de adición de funciones real valuadas f y g . Es posible sumar f y g por que es posible sumar sus valores en cada punto. Lo mismo es verdadero para los campos vectoriales V y W . En cada punto $\mathbf{p}$, los vectores $V(\mathbf{p})$ y $W(\mathbf{p})$ están en el mismo espacio vectorial (el espacio tangente $T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3$), así que podemos sumar a $V(\mathbf{p})$ con $W(\mathbf{p})$. En consecuencia, podemos sumar los campos vectoriales V y W si sumamos sus valores en cada punto.

Así que: Sean V, W campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$, entonces definimos la operación suma entre campos vectoriales como,

$$(V + W)(\mathbf{p}) := V(\mathbf{p}) + W(\mathbf{p}) \in T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3.$$

De la misma manera podemos extender ahora el producto por un escalar a los campos vectoriales. Como los campos vectoriales nos dan un vector diferente en cada punto $\mathbf{p}$, nuestro escalar también debería poder variar con $\mathbf{p}$. Así que el escalar en este caso será una función que tome el punto $\mathbf{p}$ y nos de un número en $\mathbb{R}$, que es el campo asociado con $T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3$. Así, evaluando en cada punto, definimos la operación por un escalar de campos vectoriales como: Sean $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ función real valuada sobre $\mathbb{R}^3$ y V un campo vectorial, entonces

$$(fV)(\mathbf{p}) := f(\mathbf{p})V(\mathbf{p}) \in T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3.$$

A este esquema de extensión de operaciones punto a punto dada su aparición frecuente le daremos un nombre y lo "definiremos",

Principio punto a punto: Si una cierta operación puede realizarse en los valores de dos funciones en cada punto, entonces la operación puede extenderse a las funciones en si mismas; simplemente aplicándola en sus valores en cada punto.

Así, que a partir de ahora, cuando necesitemos extender una operación y exista la posibilidad de hacerlo punto a punto, solo daremos el argumento "se sigue por el principio punto a punto".

Continuando con la descripción de los conceptos claves para el contenido de estas notas, proseguiremos con nuestro siguiente objetivo. Determinar como se ve un campo vectorial. Para ello introduciremos tres campos vectoriales que servirán como una "base" para generar a todos los demás.

Definición I.3.2: Campo del Marco Natural

Sean U_1, U_2, U_3 los campos vectoriales sobre $\mathbb{R}^3$ tales que

$$U_1(\mathbf{p}) = (1, 0, 0)_p$$

$$U_2(\mathbf{p}) = (0, 1, 0)_p$$

$$U_3(\mathbf{p}) = (0, 0, 1)_p$$

para cada punto $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^3$. Al conjunto $\{U_i\}_{i=1,2,3}$ le llamamos el campo del marco natural sobre $\mathbb{R}^3$.

OBSERVACIÓN: Los campos vectoriales del marco natural cumplen con que $\|U_i(\mathbf{p})\| = 1$ para $i = 1, 2, 3$. Donde $\|\cdot\|$ es la norma inducida por el producto interno euclidiano en $\mathbb{R}^3$.

Lema I.3.1

Si V es un campo vectorial sobre $\mathbb{R}^3$, existen tres funciones $\mathbb{R}$ -valuadas unívocamente determinadas,

$$v_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}; \quad v_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}; \quad v_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R},$$

tales que

$$V = v_1 U_1 + v_2 U_2 + v_3 U_3.$$

Las funciones v_i las llamamos las funciones coordenadas euclidianas de V .

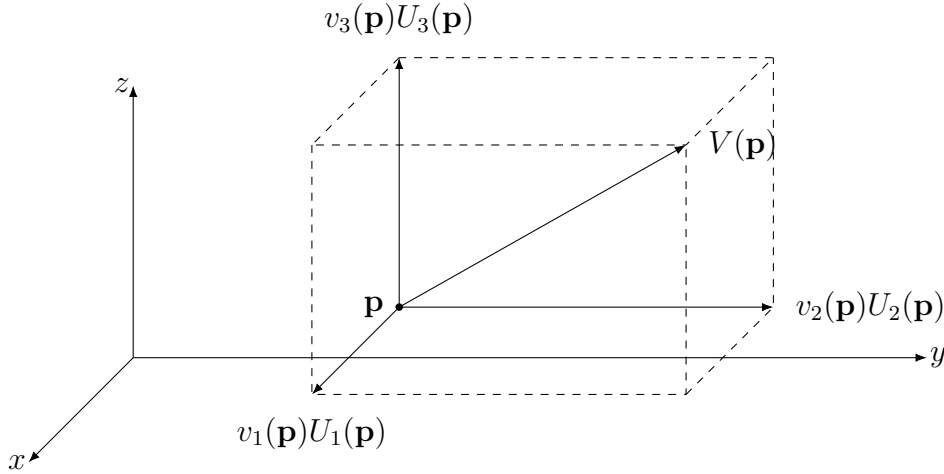


Figura I.3: Campo vectorial V descompuesto en sus funciones coordenadas.

Demostración: Por definición, el campo vectorial V asigna a cada punto $\mathbf{p}$ un vector tangente $V(\mathbf{p})$ anclado a $\mathbf{p}$. Entonces, la parte vectorial de $V(\mathbf{p})$ depende de $\mathbf{p}$, así que la escribimos como

$(v_1(\mathbf{p}), v_2(\mathbf{p}), v_3(\mathbf{p}))$. Así,

$$\begin{aligned} V(\mathbf{p}) &= (v_1(\mathbf{p}), v_2(\mathbf{p}), v_3(\mathbf{p}))_p \\ &= v_1(\mathbf{p})(1, 0, 0)_p + v_2(\mathbf{p})(0, 1, 0)_p + v_3(\mathbf{p})(0, 0, 1)_p \\ &= v_1(\mathbf{p})U_1(\mathbf{p}) + v_2(\mathbf{p})U_2(\mathbf{p}) + v_3(\mathbf{p})U_3(\mathbf{p}), \end{aligned}$$

para cada punto $\mathbf{p}$. Por nuestras definiciones, esto significa que los campos vectoriales V y $\sum v_i U_i$ tienen el mismo valor en cada punto. Concluimos que $V = \sum v_i U_i$. $\square$

Definición I.3.3: Campos Vectoriales Suaves

Decimos que un campo vectorial es diferenciable si sus funciones coordenadas v_i pertenecen a $C^\infty(\mathbb{R}^3)$, es decir, cada función coordenada es infinitamente diferenciable y todas sus derivadas son continuas.

Al conjunto de todos los campos vectoriales diferenciables sobre $\mathbb{R}^3$ lo denotamos por $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$.

I.4. Derivadas Direccionales

Asociado con cada vector tangente $\mathbf{v}_p$ a $\mathbb{R}^3$ esta la línea recta $t \rightarrow \mathbf{p} + t\mathbf{v}$. Si f es una función suave sobre $\mathbb{R}^3$, entonces $t \rightarrow f(\mathbf{p} + t\mathbf{v})$ es una función diferenciable ordinaria sobre la recta real. Así que la derivada de esta función en $t = 0$ nos da el cambio inicial de f mientras $\mathbf{p}$ se mueve en la dirección de $\mathbf{v}$.

Definición I.4.1: Derivada Direccional

Sea, $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ y $\mathbf{v}_p \in T_p \mathbb{R}^3$. Entonces el número

$$\mathbf{v}_p[f] := \left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{p} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0}$$

es llamado la derivada de f respecto a $\mathbf{v}_p$.

El siguiente lema nos mostrará como calcular a $\mathbf{v}_p[f]$ en términos de las derivadas parciales de f en el punto $\mathbf{p}$.

Lema I.4.1

Si $\mathbf{v}_p = (v_1, v_2, v_3)_p \in T_p \mathbb{R}^3$, entonces

$$\mathbf{v}_p[f] = \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) = \mathbf{v} \cdot \nabla f \Big|_{\mathbf{p}} = \left(\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial}{\partial x_i} \Big|_p \right) [f].$$

Demostración: Sea $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$, entonces

$$l(t) = \mathbf{p} + t\mathbf{v} = (p_1 + tv_1, p_2 + tv_2, p_3 + tv_3).$$

Así que

$$f(l(t)) = f(x_1(t), x_2(t), x_3(t)),$$

con $x_i(t) = p_i + tv_i$. Haciendo uso de la regla de la cadena, obtenemos que

$$\mathbf{v}_p[f] = \left. \frac{df(l(t))}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} \right|_{t=0} + \left. \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} \right|_{t=0} + \left. \frac{\partial f}{\partial x_3} \frac{dx_3}{dt} \right|_{t=0}$$

Sin embargo,

$$\frac{dx_i}{dt} = \frac{d}{dt}(p_i + tv_i) = v_i.$$

Entonces,

$$\mathbf{v}_p[f] = v_1 \left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \right|_{t=0} + v_2 \left. \frac{\partial f}{\partial x_2} \right|_{t=0} + v_3 \left. \frac{\partial f}{\partial x_3} \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) = \mathbf{v} \cdot \nabla f \Big|_{\mathbf{p}}$$

□

Las propiedades principales de esta noción de derivada son:

Teorema I.4.1

Sean $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$; $\mathbf{v}_p, \mathbf{w}_p \in T_p\mathbb{R}^3$; $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces

1. $(a\mathbf{v}_p + b\mathbf{w}_p)[f] = a\mathbf{v}_p[f] + b\mathbf{w}_p[f]$.
2. $\mathbf{v}_p[af + bg] = a\mathbf{v}_p[f] + b\mathbf{v}_p[g]$.
3. $\mathbf{v}_p[fg] = \mathbf{v}_p[f]g(\mathbf{p}) + f(\mathbf{p})\mathbf{v}_p[g]$.

Demostración: Estas propiedades se pueden probar fácilmente con la ayuda del Lema I.4.1 como se hace a continuación:

Comencemos con la primera propiedad, en efecto,

$$\begin{aligned} (a\mathbf{v}_p + b\mathbf{w}_p)[f] &= \sum_{i=1}^3 (av_i + bw_i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \\ &= \sum_{i=1}^3 (av_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) + bw_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p})) \\ &= a \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) + b \sum_{i=1}^3 w_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \\ &= a\mathbf{v}_p[f] + b\mathbf{w}_p[f]. \end{aligned}$$

Prosigamos con la segunda propiedad, en efecto,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_p[af + bg] &= \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial}{\partial x_i} (af + bg)(\mathbf{p}) \\
 &= \sum_{i=1}^3 v_i \left(a \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) + b \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \right) \\
 &= a \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) + b \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \\
 &= a\mathbf{v}_p[f] + b\mathbf{v}_p[g].
 \end{aligned}$$

Y por ultimo,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{v}_p[fg] &= \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial fg}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \\
 &= \sum_{i=1}^3 v_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p})g(\mathbf{p}) + f(\mathbf{p}) \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \right) \\
 &= \left(\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \right) g(\mathbf{p}) + f(\mathbf{p}) \left(\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{p}) \right) \\
 &= \mathbf{v}_p[f]g(\mathbf{p}) + f(\mathbf{p})\mathbf{v}_p[g].
 \end{aligned}$$

□

Las propiedades de la derivada direccional las podemos resumir diciendo que la derivada es lineal y que cumple con la regla del producto de Leibniz.

Además, podemos usar ahora nuestro principio punto a punto para definir la operación de un campo vectorial V sobre una función f . El resultado es la función real valuada $V[f]$, la cual su valor en cada punto $\mathbf{p}$ es el número $V(\mathbf{p})[f]$, que es la derivada de f respecto al vector tangente $V(\mathbf{p})$ en $\mathbf{p}$.

★ **Ejemplo:** Sea $U_1 : \mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \rightarrow U_1(\mathbf{p}) = (1, 0, 0)_p$. Entonces $U_1[f]$ en $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ es

$$U_1(\mathbf{p})[f] = (1, 0, 0) \cdot \nabla f(\mathbf{p}) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{p}).$$

En otras palabras,

$$U_1[f] = \frac{\partial}{\partial x_1} f.$$

Así que,

$$U_i \rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, 3.$$

◆

Corolario I.4.1

Si $V, W \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$ y $f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, entonces:

1. $(fV + gW)[h] = fV[h] + gW[h]$.
2. $V[af + bg] = aV[f] + bV[g]$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.
3. $V[fg] = V[f] \cdot g + f \cdot V[g]$.

Notemos entonces que el valor de un campo vectorial operado sobre una función es otra función, es decir,

$$\begin{aligned} V[f] : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{p} &\longmapsto V(\mathbf{p})[f]. \end{aligned}$$

Por lo tanto, V por si mismo es una función que asigna funciones a funciones, es decir:

$$\begin{aligned} V : C^\infty(\mathbb{R}^3) &\longrightarrow C^\infty(\mathbb{R}^3) \\ f &\longmapsto V[f]. \end{aligned}$$

II | CURVAS

II.1. Curvas Parametrizadas

Nuestra meta en este capítulo es caracterizar ciertos subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ (que llamaremos curvas) que son, en cierto sentido, uno dimensionales y en los cuales podemos aplicar los métodos del calculo diferencial. Una primera definición de curva, no completamente satisfactoria pero suficiente para los propósitos de este capítulo, es la siguiente:

Definición II.1.1: Curva Parametrizada Diferenciable

Una curva parametrizada diferenciable es un mapeo diferenciable,

$$\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3;$$

con I un abierto de $\mathbb{R}$. La palabra diferenciable significa que α es una correspondencia que mapea cada $t \in I$ en un punto $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$ tal que las funciones $x(t), y(t), z(t) \in C^\infty(I)$.

La variable t es llamada el *parámetro* de la curva. Además, al conjunto $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$ le llamaremos la *traza* de α y la denotaremos como $Tr(\alpha)$.

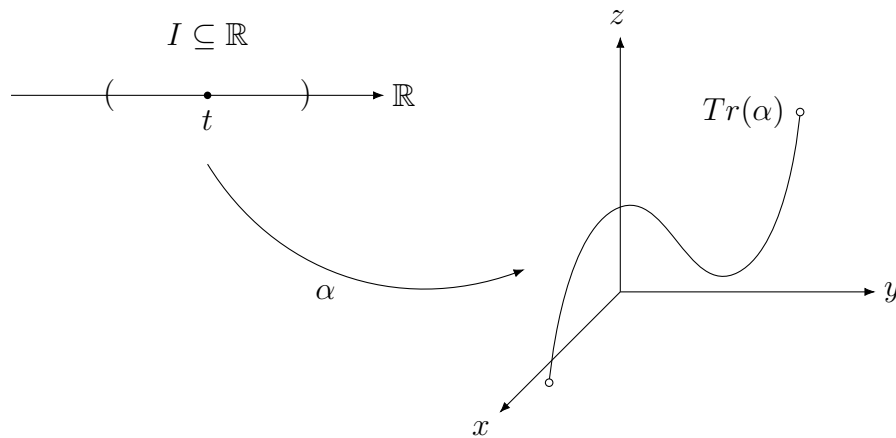


Figura II.1: Representación general de curva parametrizada en $\mathbb{R}^3$.

Definición II.1.2: Vector Tangente a la Curva

Definimos al vector tangente o vector velocidad como

$$\alpha'(t) = \frac{d\alpha(t)}{dt} = (x'(t), y'(t), z'(t)) \in \mathbb{R}^3,$$

Esto es la parte vectorial de $\alpha'(t)_{\alpha(t)}$.

OBSERVACIÓN: El vector tangente a la $Tr(\alpha)$ en el punto $\alpha(t)$ es

$$\alpha'(t)_{\alpha(t)} = (x'(t), y'(t), z'(t))_{\alpha(t)}.$$

Con el objetivo de aterrizar los conceptos de curva parametrizada, analizaremos brevemente algunos ejemplos de estas.

★ **Ejemplo:** La curva parametrizada dada por

$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad t \in \mathbb{R},$$

tiene su traza en $\mathbb{R}^3$ una hélice de paso $2\pi b$ sobre el cilindro con ecuación $x^2 + y^2 = a^2$.

El parámetro t , en este caso, mide el ángulo que hace el eje x con la línea que une el origen con la proyección del punto $\alpha(t)$ sobre el plano xy .

Observemos en la Figura II.2 que el vector tangente a la curva parametrizada,

$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)_{\alpha(t)}$$

es un vector anclado a la curva para algún valor de t en el cual ambos se evalúan.

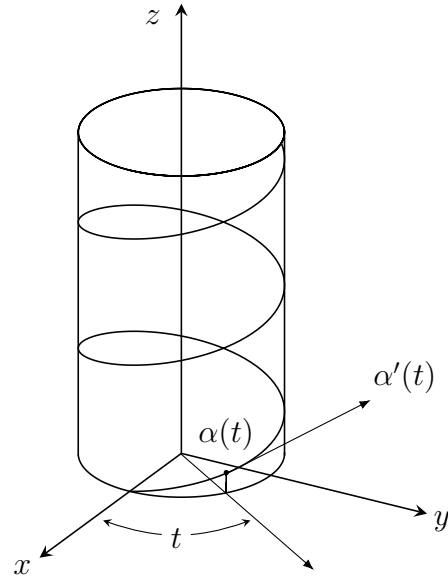


Figura II.2: Representación de la curva parametrizada $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$.

★ **Ejemplo:** El mapeo $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ con $t \in \mathbb{R}$ es una curva parametrizada diferenciable la cual tiene como traza la Figura II.3. Notemos que las funciones coordenadas son $x = t^3$, $y = t^2$, de tal forma que $x = \pm y^{\frac{3}{2}}$ ó $y = x^{\frac{2}{3}}$. Así que $dy/dx = x^{-\frac{1}{3}}$. Evaluando con valores negativos nos dará una derivada con signo negativo, mientras que en el caso positivo no dará un signo positivo. Es decir, $\alpha'(t)$ en $(0, 0)$ no está definida.

★ **Ejemplo:** El mapeo $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ con $t \in \mathbb{R}$ es una curva parametrizada diferenciable. La cual tiene como traza a la curva de la Figura II.3. Notemos que esta función no es una función uno a uno ya que $\alpha(2) = \alpha(-2) = (0, 0)$.

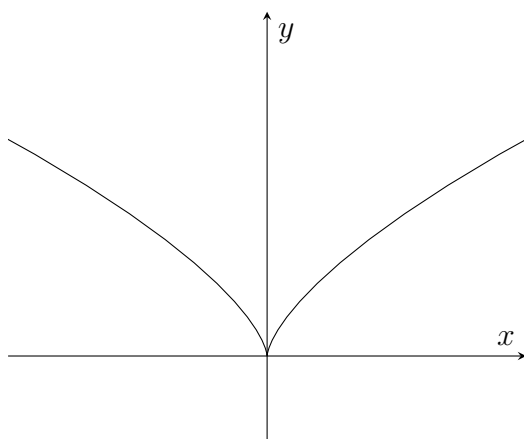


Figura II.3: Representación de la curva parametrizada $\alpha(t) = (t^3, t^2)$.

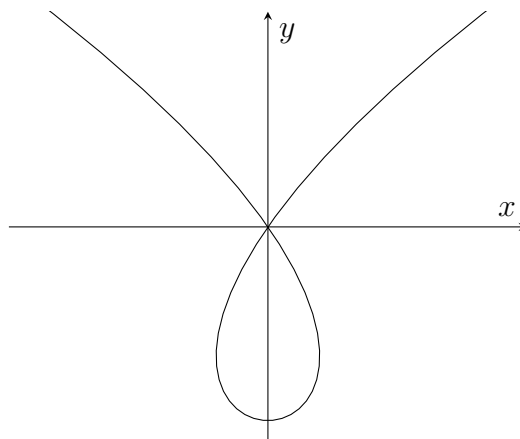


Figura II.4: Representación de la curva parametrizada $\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$.

★ **Ejemplo:** El mapeo $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\alpha(t) = (t, |t|)$, con $t \in \mathbb{R}$, no es una curva parametrizada diferenciable ya que en el dominio de $\alpha(t)$ existe un punto en el cual la función no es diferenciable, el cual es $t = 0$. Se sigue que el mapeo en cuestión no puede ser una curva parametrizada diferenciable.

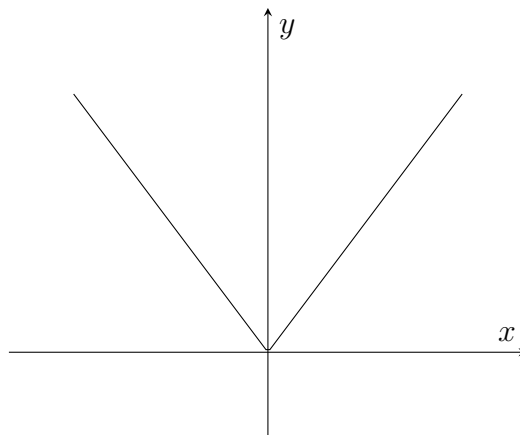


Figura II.5: Representación de la curva parametrizada $\alpha(t) = (t, |t|)$.

Notemos que el producto de dos curvas parametrizadas cumple con la siguiente observación:

OBSERVACIÓN: Si α, β son curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^3$ tales que

$$\alpha : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3;$$

$$\beta : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3;$$

Entonces

$$\frac{d}{dt}(\alpha(t)\beta(t)) = \alpha'(t)\beta(t) + \alpha(t)\beta'(t).$$

Definición II.1.3: Curva Regular

Una curva parametrizada diferenciable $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ se dice que es regular si

$$\alpha'(t) \neq 0, \quad \forall t \in I.$$

OBSERVACIÓN: Note que la condición $\alpha'(t) \neq 0$ para todo t significa que $T_{\alpha(t)}Tr(\alpha)$ está bien definido.

Definición II.1.4: Reparametrización de una Curva

Sea $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada y sea $h : J \subset \mathbb{R} \rightarrow I$ una función real valuada diferenciable. Entonces, la composición $\beta = \alpha \circ h$ es llamada una reparametrización de α por h .

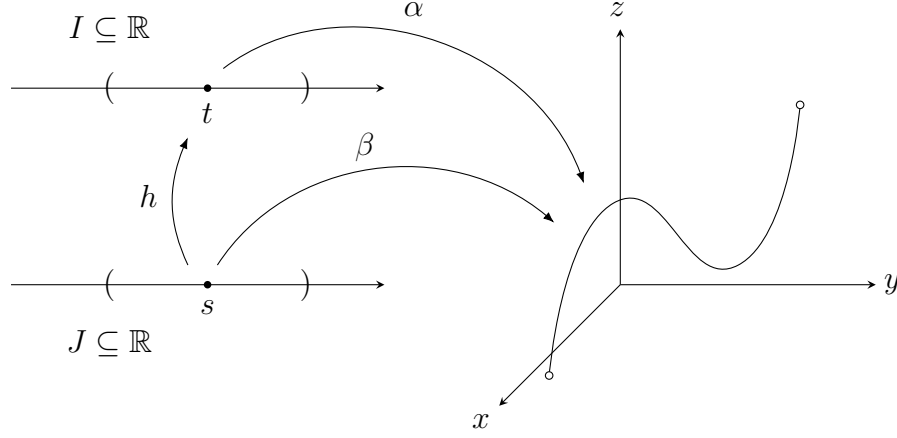


Figura II.6: Representación gráfica de la reparametrización de una curva en $\mathbb{R}^3$.

Lema II.1.1

Si β es la reparametrización de α por h , entonces $\beta'(s) = \frac{dh}{ds}(s)\alpha'(h(s))$.

Demostración: Por definición, $\beta(s) = \alpha(h(s))$. Entonces, aplicando la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \frac{d\beta(s)}{ds} &= \frac{d}{ds}[\alpha(h(s))] \\ &= \frac{d}{ds}(x(h(s)), y(h(s)), z(h(s))) \\ &= \left(\frac{dh}{ds}(s) \frac{dx}{dt}(h(s)), \frac{dh}{ds}(s) \frac{dy}{dt}(h(s)), \frac{dh}{ds}(s) \frac{dz}{dt}(h(s)) \right) \\ &= \left(\frac{dx}{dt}(h(s)), \frac{dy}{dt}(h(s)), \frac{dz}{dt}(h(s)) \right) \frac{dh}{ds}(s) \\ &= \alpha'(h(s)) \frac{dh}{ds}(s) \end{aligned}$$

□

II.2. Longitud de Arco

Recordemos que, si $\mathbf{v}$ es un vector en $\mathbb{R}^3$, su longitud está dada por su norma, es decir,

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$$

Si $\mathbf{u}$ es otro vector en $\mathbb{R}^3$, entonces $\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|$ es la longitud del segmento de línea recta que une los puntos $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$.

Para encontrar una fórmula para la longitud de una curva parametrizada α , notemos que, si δt es muy pequeño, la parte de la $Tr(\alpha)$ entre $\alpha(t)$ y $\alpha(t + \delta t)$ se puede pensar que es casi una línea recta, así que su longitud es aproximadamente

$$\|\alpha(t + \delta t) - \alpha(t)\|.$$

De la misma manera, dado que δt es pequeño, $(\alpha(t + \delta t) - \alpha(t))/\delta t$ es casi igual a $\alpha'(t)$. Entonces

$$\left\| \frac{\alpha(t + \delta t) - \alpha(t)}{\delta t} \right\| \approx \|\alpha'(t)\| \quad \implies \quad \|\alpha(t + \delta t) - \alpha(t)\| \approx \|\alpha'(t)\| \delta t.$$

Si queremos calcular una longitud (no necesariamente pequeña) de la $Tr(\alpha)$, podemos dividirla en segmentos en los cuales sea válido el proceso anterior, es decir, dividirla en segmentos que correspondan a pequeños incrementos δt cada uno, medir su longitud y por último sumar los resultados. Hacer tender δt a cero nos llevaría a encontrar la longitud exacta.

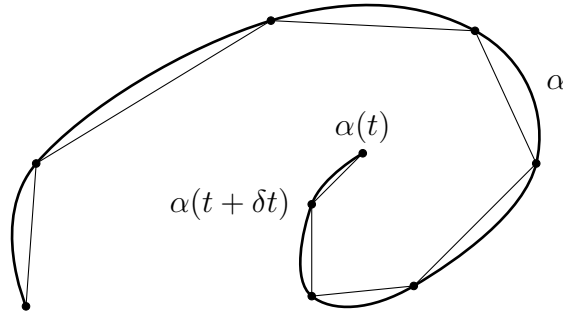


Figura II.7: Representación gráfica del concepto de longitud de arco.

Definición II.2.1: Longitud de Arco

La longitud de arco de una curva α que comienza en el punto $\alpha(t_0)$ es la función $S(t)$ dada por

$$S(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(\tilde{t})\| d\tilde{t}; \quad \text{donde} \quad S'(t) = \|\alpha'(t)\|.$$

Proposición II.2.1

Cualquier reparametrización, dada por una función ϕ biyectiva que es suave junto con su inversa, de una curva regular es regular.

Demostración: Sean $\phi : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow I \subseteq \mathbb{R}$ y $\psi : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow J \subseteq \mathbb{R}$ dos funciones biyectivas y suaves, tal que $(\phi \circ \psi)(t) = Id_I(t)$. Derivando respecto a t ,

$$\frac{d\phi}{ds}(\psi(t)) \frac{d\psi}{dt}(t) = 1, \quad \forall t \in I.$$

Entonces

$$\left. \frac{d\phi}{ds} \right|_{\psi(t)} \neq 0, \quad \frac{d\psi}{dt} \neq 0, \quad \forall t \in I.$$

Ahora, sea $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular y β una reparametrización de α tal que $\beta(s) = \alpha(\phi(s))$. Entonces, como α es regular, $\alpha'(t) \neq 0, \forall t \in I$. Así que,

$$\beta'(s) = \alpha'(\phi(s)) \frac{d\phi}{ds}(s) \neq 0, \quad \forall s \in J.$$

Concluimos que $\beta(s)$ es regular. □

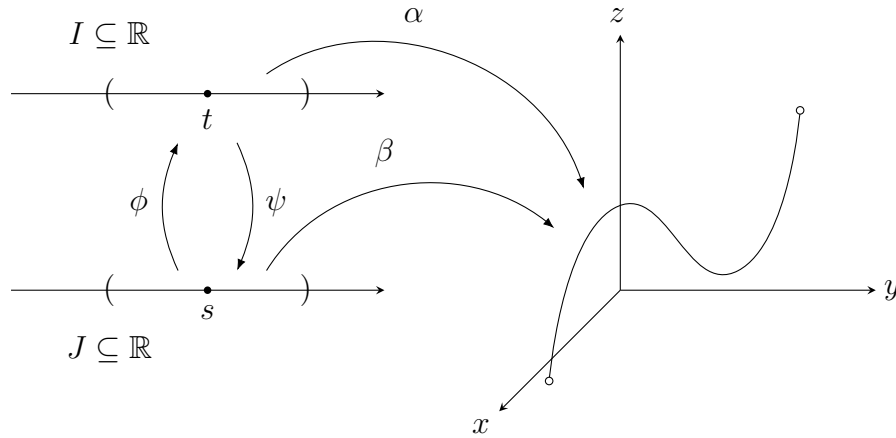


Figura II.8: Diagrama de apoyo para la demostración de la proposición II.2.1.

Proposición II.2.2

Si $\alpha(t)$ es una curva regular, su longitud de arco S , comenzando en algún punto $\alpha(t_0) \in Tr\alpha$, es una función de t .

Demostración: Por definición.

$$S(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(\tilde{t})\| d\tilde{t} \quad \Rightarrow \quad S : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow J \subseteq \mathbb{R}.$$

Además, note que

$$\frac{dS}{dt} = \|\alpha'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2},$$

Pero $\alpha(t)$ es una curva regular, entonces

$$\|\alpha'(t)\|^2 = (x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2 > 0.$$

Además, como $x(t), y(t), z(t) \in C^\infty(I)$ y la función raíz cuadrada de $(0, \infty)$ es una función suave. Concluimos que $\|\alpha'(t)\|$ es una función suave. □

Definición II.2.2: Parametrización con Rapidez Unitaria

Se dice que $\beta : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización de $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ con rapidez unitaria si $\|\beta'(s)\| = 1$.

Proposición II.2.3

Una curva parametrizada tiene una reparametrización con rapidez unitaria si y solo si es regular.

Demostración: ($\Rightarrow$) Sea α una curva parametrizada y sea

$$\begin{aligned} \beta : J \subseteq \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ \tilde{t} &\longmapsto \beta(\tilde{t}) \end{aligned}$$

la reparametrización de α con rapidez unitaria dada por el mapeo $\phi : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow I \subseteq \mathbb{R}$ el cumple con ser suave, biyectivo y su inversa también es suave. Entonces $\|\frac{d\beta}{d\tilde{t}}\| = 1, \forall \tilde{t} \in J$.

Pero,

$$\frac{d\beta}{d\tilde{t}} = \frac{d\alpha}{dt} \frac{d\phi}{d\tilde{t}} \quad \Rightarrow \quad \left\| \frac{d\beta}{d\tilde{t}} \right\| = \left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| \left| \frac{d\phi}{d\tilde{t}} \right| = 1$$

Entonces,

$$\left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| \neq 0, \forall t \quad \Rightarrow \quad \frac{d\alpha}{dt} \neq 0, \forall t.$$

Por lo tanto, α es una curva regular.

($\Leftarrow$) Sea $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, es decir, $\|\frac{d\alpha}{dt}\| \neq 0$ para todo t en I . Recordemos que

$$\frac{dS}{dt} = \left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| > 0, \quad \forall t \in I,$$

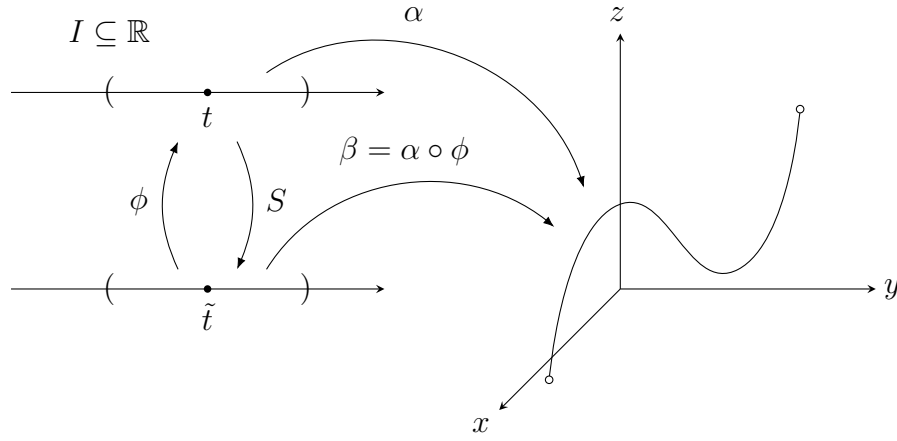


Figura II.9: Diagrama de apoyo para la demostración de la proposición II.2.3.

donde S es la función longitud de arco. Entonces, por el teorema de la función inversa, S es biyectiva y $S^{-1} := \phi : S(I) \rightarrow I$ es una función suave. Ahora, pensemos a α como reparametrización de β por S , entonces $\alpha(t) = \beta(S(t))$. Note que

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\beta}{d\tilde{t}} \frac{dS}{dt},$$

y su norma,

$$\left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| = \left\| \frac{d\beta}{d\tilde{t}} \right\| \left\| \frac{dS}{dt} \right\|, \quad \Rightarrow \quad \left\| \frac{d\beta}{d\tilde{t}} \right\| = 1$$

□

OBSERVACIÓN: Notemos que β la podemos ver como reparametrización de α por S^{-1} . A esta reparametrización se le llama reparametrización por longitud de arco

$$\beta(\tilde{t}) = \alpha(S^{-1}(\tilde{t})), \quad \text{donde} \quad S(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(\tilde{t})\| d\tilde{t}.$$

Corolario II.2.1

Si α es una curva regular y β es una reparametrización con rapidez unitaria de α tal que

$$\beta(u(t)) = \alpha(t), \quad \forall t \in I.$$

Entonces, si S es la longitud de arco de α , se tiene que

$$u = \pm S \pm c,$$

donde c es una constante. Recíprocamente, si u está dada por la ecuación anterior para algún valor de c y cualquier signo, entonces β es una reparametrización de α con rapidez unitaria.

Demostración: Sea $\alpha : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular y sea $S(t)$ su longitud de arco. Entonces,

$$\frac{dS}{dt} = \|\alpha'(t)\|.$$

Por otro lado, sea

$$\begin{aligned} U : I \subseteq \mathbb{R} &\longrightarrow J \subseteq \mathbb{R} \\ t &\longmapsto u(t) = s \end{aligned}$$

el mapeo con el cual

$$\begin{aligned} \beta : J \subseteq \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ s &\longmapsto \beta(s) \end{aligned}$$

es una reparametrización de α con rapidez unitaria, es decir, $\|\frac{d\beta}{ds}\| = 1$. Así, tenemos que

$$\alpha(t) = \beta(s) = \beta(u(t)),$$

derivando respecto a t ,

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\beta}{ds} \frac{du}{dt}.$$

Sacando la norma, obtenemos

$$\left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\| = \left\| \frac{d\beta}{ds} \right\| \left| \frac{du}{dt} \right|, \quad \frac{dS}{dt} = \left| \frac{du}{dt} \right|,$$

o bien

$$\frac{dS}{dt} = \pm \frac{du}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(S \mp u) = 0.$$

Por lo tanto, $S \mp u = c$ o bien $u = \pm S + c$.

□

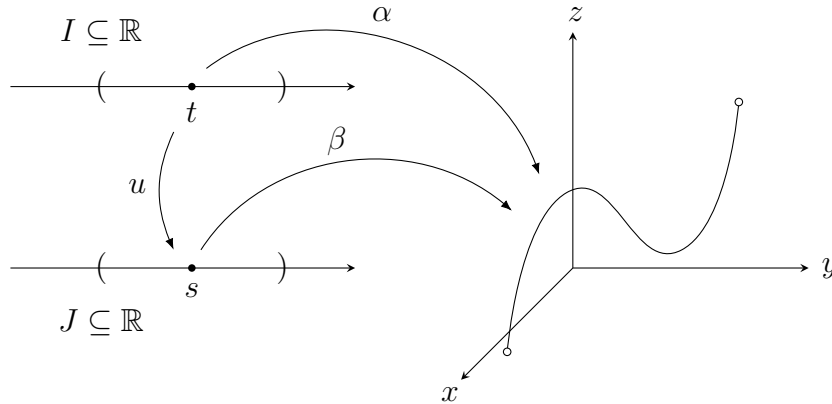


Figura II.10: Diagrama de apoyo para la demostración del Corolario II.2.1.

★ **Ejemplo:** Un disco circular de radio 1 en el plano xy rueda sin deslizarse a lo largo del eje x . La figura descrita por un punto sobre la circunferencia del disco se le conoce como cicloide.

1. Obtenga una curva parametrizada $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que tenga como traza el cicloide y determine sus puntos singulares.
2. Calcule la longitud de arco del cicloide correspondiente a una rotación completa del disco.

Notemos primero que al no deslizarse el disco, se tiene que $x = t$.

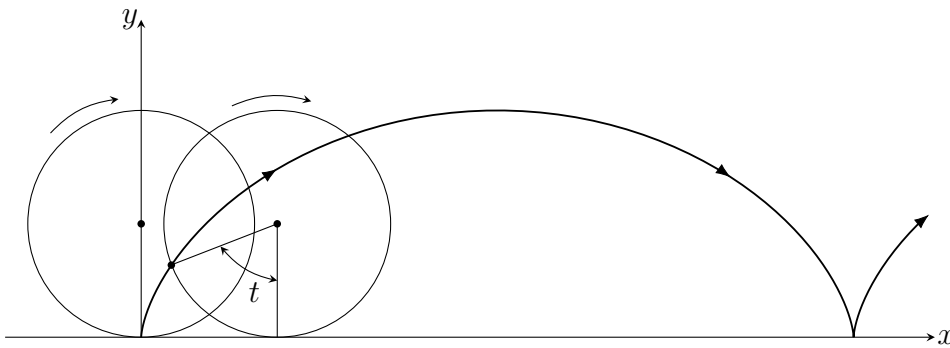


Figura II.11: *La cicloide.*

II.3. Producto Vectorial en $\mathbb{R}^3$

Antes de empezar con la definición y propiedades del producto vectorial, comenzaremos con la noción de orientación de un espacio vectorial V con dimensión finita.

Sea $\mathcal{F} := \{\text{bases de } V\}$ y tomemos dos elementos $\{e_i\}, \{f_i\} \in \mathcal{F}$.

Definición II.3.1: Orientación de un Espacio Vectorial

Se dice que $\{e_i\}$ y $\{f_i\}$ tienen la misma orientación si la matriz de cambio de base tiene determinante positivo.

OBSERVACIÓN: En general la matriz de cambio de base

$$B \in GL_3(\mathbb{K}) \quad \Rightarrow \quad \det B \begin{cases} > 0 \\ < 0 \end{cases}$$

Así que la noción de orientación nos define una relación de equivalencia $\sim$. Tal que nos divide el espacio en dos clases,

$$\mathcal{F}/\sim = \{+, -\}.$$

Las dos clases de equivalencia nos definen los dos tipos de orientación del espacio vectorial. La base canónica, por convención, es la representante principal de la clase de equivalencia $+$.

Ahora si desarrollemos la idea del producto vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Definición II.3.2: Producto Vectorial en $\mathbb{R}^3$

Sea $u, v \in \mathbb{R}^3$. El producto vectorial de u y v (en ese orden) es el único vector $u \wedge v \in \mathbb{R}^3$ caracterizado por la siguiente propiedad:

$$(u \wedge v) \cdot w = \det(u, v, w), \quad w \in \mathbb{R}^3.$$

Aquí nos referimos con $\det(u, v, w)$ a que si expresamos a los vectores u, v, w en una base de $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} u &= \sum_i u_i e_i & v &= \sum_i v_i e_i \\ w &= \sum_i w_i e_i & i &= 1, 2, 3, \end{aligned}$$

Entonces,

$$\det(u, v, w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Como lo anterior se debe cumplir para todo w en $\mathbb{R}^3$, se cumple en particular para $w = e_1, e_2, e_3$. Por lo tanto,

$$(u \wedge v) \cdot e_1 = (u \wedge v)_1 = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

$$(u \wedge v) \cdot e_2 = (u \wedge v)_2 = - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}.$$

$$(u \wedge v) \cdot e_3 = (u \wedge v)_3 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}.$$

Así que,

$$u \wedge v = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} e_3.$$

El producto vectorial cumple las siguientes propiedades:

1. $u \wedge v = -v \wedge u$ (anticonmutativo).
2. $(au + bw) \wedge v = au \wedge v + bw \wedge v$, $a, b \in \mathbb{R}$.
3. $u \wedge v = 0$ si y solo si u, v son linealmente independientes.
4. $(u \wedge v) \cdot u = 0, (u \wedge v) \cdot v = 0$.

Se sigue de la propiedad 4 que el producto vectorial $u \wedge v \neq 0$ es normal al plano generado por u, v . Para dar una interpretación geométrica de su norma y su dirección, procederemos como sigue.

Primero observemos que $(u \wedge v) \cdot (u \wedge v) = \|u \wedge v\|^2 > 0$. Esto significa que el determinante de los vectores $u, v, u \wedge v$ es positivo, que es $\{u, v, u \wedge v\}$ forma una base positiva.

Ademas, probemos la relación

$$(u \wedge v) \cdot (x \wedge y) = \begin{vmatrix} u \cdot x & v \cdot x \\ u \cdot y & v \cdot y \end{vmatrix},$$

donde u, v, x, y son vectores arbitrarios. Esto se puede hacer fácilmente si observamos que ambos lados de la igualdad cumplen con ser lineales en u, v, x, y . Entonces, es suficiente probar que

$$(e_i \wedge e_j) \cdot (e_k \wedge e_l) = \begin{vmatrix} e_i \cdot e_k & e_j \cdot e_k \\ e_i \cdot e_l & e_j \cdot e_l \end{vmatrix},$$

para todo $i, j, k = 1, 2, 3$.

Otra característica importante del producto vectorial es que no es asociativo, es más,

$$(u \wedge v) \wedge w = (u \cdot w)v - (v \cdot w)u.$$

Por otro lado, si tenemos $u, v : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. Entonces, $(u \wedge v)(t) = u(t) \wedge v(t)$, donde $u \wedge v \in C^\infty(\mathbb{R})$. Mas aun,

$$\frac{d}{dt}((u \wedge v))(t) = \frac{du(t)}{dt} \wedge v(t) + u(t) \wedge \frac{dv(t)}{dt}.$$

II.4. Teoría Local de Curvas.

Intentemos encontrar una manera de cuantificar o medir que tanto se "curva" una curva. Para simplificar los cálculos, consideremos en principio que tratamos con una curva plana. Dado que la línea recta es lo que esperamos que sea una curva con curvatura cero, la idea es medir que tanto la curva se aleja de una recta en un punto de referencia $\mathbf{p}$ por el cual la curva pase. La recta que usaremos para esta comparación será la recta tangente a la curva en el punto $\mathbf{p}$.

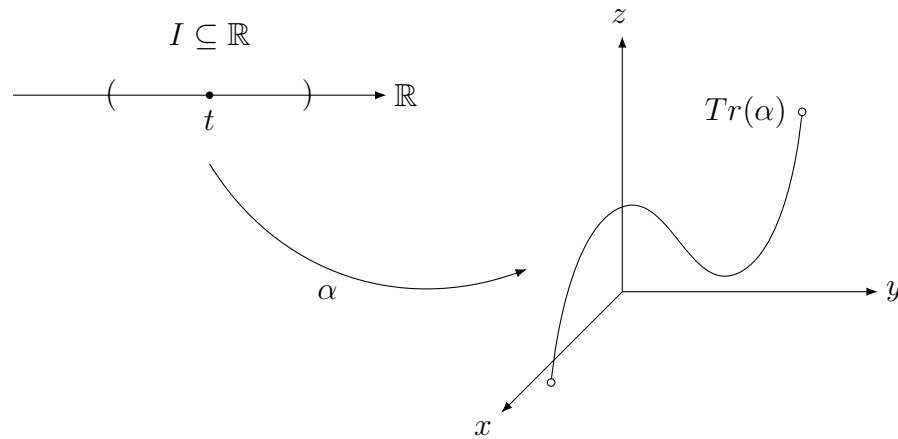


Figura II.12: Recta tangente a una curva en $\mathbb{R}^2$ en un punto $\mathbf{p}$.